

LLM, AI Agent, Physical AI: 오래된 역사, 갑작스런 도약

저자 소개:

- 정갑주 (jeongk@konkuk.ac.kr & karpjoo@gmail.com)
- 소속:
 - 건국대학교 컴퓨터공학과
 - 인간 중심 스마트 인프라 연구소

유의사항:

1. 모든 강의자료는 **저자의 개인적 지식, 경험 및 의견**을 토대로 작성되었습니다.
- 그러나 AI 기술이 많은 기업과 전문가들에 의해서 비약적으로 발전하고 있는 상황에서 저자 혼자서 알 수 있는 것은 솔직히 매우 제한적일 수 밖에 없습니다. 따라서 더 이상 의미가 없는 과거 기술에 대한 설명, 최신 기술에 대한 잘못된 해석, 충분히 인정받지 못한 주관적 견해들이 포함되어 있을 수 있습니다.
- 최대한 객관적이고 정확하게 설명하려고 노력은 했지만, 현 시점의 AI 기술 상황에서는 한계가 있을 수 밖에 없었다는 핑계로 양해를 구합니다.
2. 모든 강의자료의 주제와 내용은 저자가 직접 결정한 것들입니다. 그러나 **포함된 참고자료, 사례조사 및 예시는 LLM 을 사용해서** 만들었습니다.
- 그런데 LLM 은 사실이 아닌 것을 그럴싸하게 지어내는 실수 (환각) 를 자주 합니다. 따라서 강의자료의 참고자료, 사례, 및 예시에 오류가 있을 수 있습니다.
- 그런 LLM 의 실수는 모든 출처를 철저히 조사해야만 확인이 가능한데, 현재 강의자료를 만들고 있는 과정이라 아직 완전한 검증을 못 했습니다. 혹시 오류가 있다면 미리 양해를 구하고, 저자에게 알려주시길 부탁드립니다.

이 강의의 중심 주장: 지능·사이버 공간·물리 공간을 다루는 세 갈래 기술의 역사와 통합

LLM, AI Agent, Physical AI 는 “요즘 유행하는 세 가지 신기술”이 아니다.

- 이 셋은 수십 년 동안 각자 따로 발전해온 세 갈래의 기술 계보가 각각 도달한 현재 지점이다.
- 지금 일어나고 있는 진짜 변화는 새 기술의 등장이 아니라 **이 세 갈래가 계층 구조로 합쳐지고 있다는 것**이다.

1. 배경: 왜 “역사”부터 이야기하는가

1.1 지금 우리가 겪고 있는 혼란

2022 년 말 ChatGPT 가 등장한 이후, AI 는 갑자기 전 세계의 주목을 받기 시작했습니다. 그리고 그때부터 지금까지 너무나 빠른 속도로, 너무나 많은 영역으로 기술이 확장되었습니다.

그 결과 대부분의 사람들은 다음 두 가지 질문에 제대로 답하지 못합니다.

- “AI 는 정확히 무슨 시스템인가?”
- “AI 는 무슨 시스템으로 진화하고 있는가?”

혼란의 증상은 이렇게 나타납니다.

흔한 혼란	왜 생기는가
“AI = ChatGPT”라고 생각한다	가장 먼저 접한 것이 챗봇이어서
챗봇, 에이전트, 로봇을 전부 “AI”라는 한 단어로 부른다	세 가지의 작동 방식이 근본적으로 다르다는 것 을 배운 적이 없어서
새 제품이 나올 때마다 “완전히 새로운 것”으로 느낀다	그 이전 기술 계보를 모르기 때문에 무엇이 진짜 달라진 것인지, 무엇이 새 것인지 판별할 기준이 없어서
“AI 가 다 알아서 해준다”고 과신하거나, 반대로 “다 거품”이라고 무시한다	기술의 능력 범위와 한계 를 구분하는 축을 갖고 있지 않아서

1.2 그래서 역사가 중요한 이유

AI 는 갑자기 하늘에서 떨어진 기술이 아닙니다. **오랜 세월에 걸쳐 축적되어 온 기술**이고, 지금의 AI 도 그 토대 위에서 발전하고 있습니다.

역사를 알면 세 가지가 가능해집니다.

1. **판별력** — 새로 나온 기술이 “진짜 도약”인지 “이름만 바꾼 기존 기술”인지 구분할 수 있다.
2. **예측력** — 각 계보가 어느 방향으로 움직여 왔는지 알면, 다음에 무엇이 올지 대략 짐작할 수 있다.
3. **한계 인식** — 각 기술이 어떤 문제를 풀려고 태어났는지를 알면, 그 기술이 풀 수 없는 문제도 자연히 보인다.

학습 원칙: 최신 기술을 외우지 말고, **기술 계보를 이해해야 합니다**. 최신 기술은 6 개월이면 바뀌지만, 계보는 수십 년 단위로 유지됩니다.

2. AI 기술의 분류와 발전 역사

2.1 세 갈래로 나누는 기준: “무엇을 다루는 시스템인가”

AI 관련 기술은 **다루는 대상**을 기준으로 세 가지로 정리할 수 있습니다. 이 세 갈래는 실제로 오랫동안 각각 독립적으로 연구·개발되어 왔고, 최근 LLM 의 등장으로 세 갈래 모두가 동시에 비약적으로 도약하고 있습니다.

갈래	다루는 대상	최근까지 (기존 기술)	지금부터 (새로운 주역)
① 지능을 다루는 시스템	인식·이해·추론	Perception 시스템들 (음성인식, 영상인식, 자연어처리, 패턴 분류)	LLM
② 사이버 공간을 다루는 시스템	디지털 세계의 자원과 작업	클라우드 시스템, 디지털 트윈, 워크플로 자동화	AI Agent
③ 물리적 공간을 다루는 시스템	실제 세계의 사물과 환경	사물인터넷 (IoT), 제어 시스템, 산업용 로봇	Physical AI

2.2 각 갈래는 어떤 문제를 풀려고 시작되었나

① 지능을 다루는 시스템: “기계가 세상을 알아볼 수 있는가?”

- **출발 질문:** 기계가 사람의 말을 알아듣고, 사진 속 물체를 알아보고, 상황을 판단할 수 있는가?
- **발전 경로:**
 - 규칙 기반 전문가 시스템 → 통계적 기계학습 → 딥러닝 기반 **Perception** (음성인식, 영상인식, 번역)
 - Perception 시스템의 특징: **하나의 시스템이 하나의 인식 과제만** 잘 수행 (얼굴 인식 모델은 번역을 못 함)
- **LLM 이 바꾼 것:** 하나의 모델이 **여러 종류의 이해·추론 과제를 범용으로** 처리하기 시작. 인식 (perception) 을 넘어 **언어로 추론 (reasoning)** 하는 단계로 올라섬.
- **의미:** 이 갈래는 이제 “알아보는 기계”에서 “**생각하는 기계**”로 넘어갔다.

② 사이버 공간을 다루는 시스템: “디지털 자원을 어떻게 자동으로 다루는가?”

- **출발 질문:** 데이터, 서버, 프로그램, 업무 절차를 사람 손을 덜 거치고 처리할 수 있는가?
- **발전 경로:** 이 갈래 안에는 목적이 다른 두 흐름이 나란히 발전해 왔다.
 - **자원 가상화 흐름:** 배치 처리 → 분산 시스템 → **클라우드** (서버·저장소 등 자원의 가상화·자동 배치)
 - **절차 자동화 흐름:** 워크플로 관리 시스템 (BPM, 1990 년대) → **RPA**(정해진 규칙에 따라 화면·업무를 대신 실행)
 - 참고로 **디지털 트윈** (현실의 물리적 자산·공정을 사이버 공간에 복제해 모의·분석하는 기술) 도 이 시기에 함께 발전했지만, RPA 의 전 단계가 아니라 “**물리 세계를 사이버 공간에 반영**”하는 **별도 목적의 기술**이다. 이 기술은 뒤에서 다룰 ③ 물리 공간 갈래와 ② 사이버 공간 갈래를 잇는 다리 역할을 하며, Physical AI 단계에서 다시 중요해진다.
 - 기존 자동화 (RPA·워크플로) 의 결정적 한계: **사람이 절차를 전부 미리 정해줘야** 작동. 예상 못한 상황이 오면 멈춤.
- **AI Agent 가 바꾼 것:** 절차를 사람이 짜주는 대신, **LLM 이 목표를 받아서 스스로 절차를 만들고 조정**한다.
- **의미:** 이 갈래는 “정해진 대로 실행하는 자동화”에서 “**스스로 계획하는 자동화**”로 넘어갔다.

③ 물리적 공간을 다루는 시스템: “기계가 실제 세계에서 일할 수 있는가?”

- **출발 질문:** 센서로 실제 환경을 측정하고, 액추에이터로 물리적 작업을 수행할 수 있는가?
- **발전 경로:**
 - 제어 이론 (PID 제어) → 산업용 로봇 (정해진 궤적 반복) → 사물인터넷 (IoT, 환경을 광범위하게 센싱) → 자율주행 연구
 - 기존 기술의 결정적 한계: **정해진 환경, 정해진 작업**에서만 작동. 공장 로봇은 부품 위치가 몇 cm 만 틀어져도 실패.
- **Physical AI 가 바꾼 것:** 시각-언어-행동 (VLA) 모델과 로봇 파운데이션 모델을 통해, **학습한 적 없는 물체·환경·작업에도 대응**하기 시작.
- **의미:** 이 갈래는 “정해진 동작을 반복하는 기계”에서 “**상황을 보고 판단하는 기계**”로 넘어갔다.

2.3 세 갈래에서 동시에 일어난 공통 변화

세 갈래의 역사를 나란히 놓으면 **같은 형태의 도약**이 동시에 일어났다는 것이 보입니다.

갈래	이전의 한계	공통된 도약의 형태
① 지능	과제별 전용 모델	전용 => 범용
② 사이버	사람이 절차를 지정	지정된 절차 => 자율적 계획
③ 물리	정해진 환경·작업만	폐쇄된 환경 => 열린 환경

핵심: 세 갈래에서 동시에 같은 형태의 도약이 일어난 이유는 우연이 아니다. - **세 갈래 모두 LLM**이라는 공통 부품을 얻었기 때문이다.

3. 기술 발전의 변화: 독립 → 계층적 통합

3.1 무엇이 달라졌는가

- **최근까지:** 세 가지 기술은 **독립적으로** 연구·개발되었다. 자연어처리 학회, 클라우드 학회, 로봇틱스 학회는 서로 다른 사람들이 모이는 자리였다.
- **지금부터:** 세 가지가 **계층적 (Layered) 구조로 연결되고 통합**되고 있다.

3.2 왜 하필 지금 통합되는가

통합이 가능해진 이유는 단순합니다. **LLM 이 세 갈래 모두가 필요로 했던 “공통 두뇌”를 제공했기** 때문입니다.

갈래가 오랫동안 원했지만 없었던 것	LLM 이 제공한 것
사이버 자동화: “사람 말로 지시하면 알아듣고, 예외 상황을 스스로 판단하는 부품”	자연어 이해 + 계획 수립 + 재계획
물리 로봇: “처음 보는 물체와 지시를 일반화해서 해석하는 부품”	범용 개념 이해 + 언어로 표현된 목표 해석

즉 ① **번 갈래의 결과물 (LLM) 이 ② 번과 ③ 번 갈래의 부품이 된 것**입니다. 이것이 “계층적 통합”의 정확한 의미입니다.

3.3 계층 구조

흔한 오해는 LLM, Agent, Physical AI 가 “서로 다른 종류의 시스템”이라는 생각입니다. 실제로는 **서로 별개가 아니라, 바깥이 안쪽을 감싸는 동심원**입니다.

- **Agent 는 LLM 을 “두뇌”로 삼아** 그 위에 도구·메모리·계획 능력 (신체의 내부 기관) 을 얹은 것이다.
- **Physical AI 는 Agent 의 능력을 “두뇌와 내부 기관”으로 삼아** 그 위에 외부 기관 (센서·모터) 과 실시간 제어·안전 장치를 얹은 것이다.
- 즉 **바깥 층은 안쪽 층을 포함한다**. 로봇도 결국 안쪽에서는 언어모델로 생각한다.

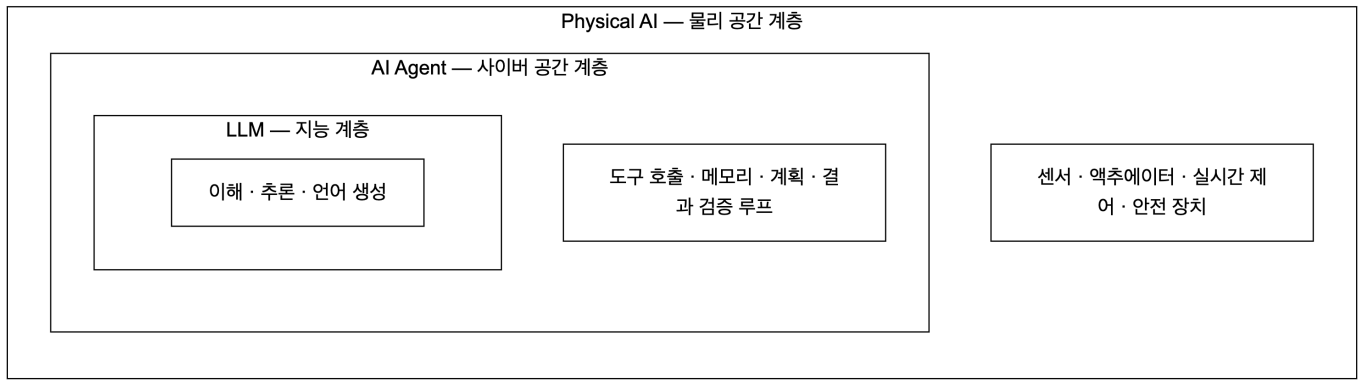


Figure 1: LLM-Agent-PhysicalAI 계층적 구조

3.4 계층을 가르는 축: 행동 공간 (Action Space)

세 계층을 구분하는 결정적 기준은 “얼마나 똑똑한가”가 아니라 “그 지능의 행동이 어디까지 미치는가”입니다.

LLM	Agent	Physical AI
인지 공간	→ 사이버 공간	→ 물리 공간
(말과 글)	(파일·API·웹)	(물체·기계·사람)

이 축을 잡으면 뒤에 나오는 모든 차이 (피드백 루프, 시간 제약, 위험 수준)가 자동으로 설명됩니다.

4. 개별 기술 소개

각 기술을 ① 역사적 위치 -> ② 기능과 역할 -> ③ 구조적 한계 -> ④ 위험 수준 의 순서로 살펴봅니다.

4.1 LLM — “언어로 생각하는 두뇌”

도입 질문: “ChatGPT 나 Claude 한테 뭔가 물어본 적 있으신가요? 그때 AI 가 여러분을 대신해서 무언가를 ‘실행’해줬나요, 아니면 ‘답변’만 해줬나요?”

① **역사적 위치** Perception 시스템의 계보를 잇되, **인식을 넘어 추론으로** 넘어간 지점. 과제별 전용 모델의 시대를 끝내고 범용 모델의 시대를 연 전환점.

② 기능과 역할

- **하는 일:** 입력된 텍스트 (또는 이미지) 를 이해하고, 방대한 학습 지식을 바탕으로 다음에 올 말을 추론해 답을 생성한다.
- **입력:** 텍스트 / 이미지 (멀티모달)
- **출력:** 텍스트—요약, 번역, 설명, 코드 작성, 아이디어
- **잘하는 것:** 언어 이해, 추론, 지식 정리, 초안 작성, 패턴 인식
- **작업 형태:**
 - 인간의 요청에 대응해 **생각만 하고 결과를 응답**한다.
 - 요청-응답은 원칙적으로 **일회성** (한 번 답하고 끝).
 - 챗봇은 이전 대화 내용을 컨텍스트로 다시 넣어주는 방식으로 맥락을 어느 정도 유지한다.
- **계층 내 역할:** 상위 두 계층의 **두뇌 부품**.

③ 구조적 한계

- **스스로는 아무것도 실행하지 못한다.** “검색해 보겠다”고 말해도 실제로 접속하지 않고, “파일을 고쳐준다”고 해도 저장하지 않는다.
- **세계와의 직접 접촉이 없다 (grounding 부재).** 학습된 텍스트 속 세계만 알고, 지금 이 순간의 실제 상태는 모른다.
- **환각 (hallucination):** 사실이 아닌 것을 그럴싸하게 생성한다.

④ 위험 수준: 낮음—단, 조건부

- LLM 자체는 응답을 내놓을 뿐이고, 그 **응답을 어떻게 처리할지는 전적으로 인간의 선택**이다. 그래서 시스템 차원의 직접적 위험은 낮다.
- 그러나 인간이 LLM의 응답을 **과도하게 신뢰하거나, 왜곡해서 이해하거나, 적용 방법을 모를 때** 심각한 위험이 될 수 있다.
- 즉 **LLM 단계의 위험은 기계의 위험이 아니라 사용자의 위험**이다.

예시 이메일 내용을 작성해 주지만, 직접 전송하지는 못합니다. LLM의 최신 버전은 이미 어느 정도 **AI Agent로 진화했기 때문에** 컴퓨터 내의 Email 프로그램의 접근을 요청합니다. 이것은 LLM에 AI Agent 기능이 추가된 것이지 LLM이 발전한 것은 아닙니다.

>> 사용자:
... 이런 내용으로 이메일을 보내줘!
>> LLM:
(보낼 이메일 문안을 텍스트로 생성)

4.2 AI Agent —“컴퓨터를 조작하는 실무자”

질문: “AI한테 코드를 짜달라고 했더니, AI가 직접 파일을 만들고 실행까지 해준 걸 본 적 있나요? 그건 방금 본 챗봇과 뭐가 다를까요?”

① **역사적 위치** 클라우드 (자원 가상화)와 워크플로·RPA(절차 자동화)의 계보를 잇되, **절차를 사람이 지정하던 자동화에서 스스로 계획하는 자동화로** 넘어간 지점.

② 기능과 역할

- **하는 일:** LLM의 추론을 **행동으로 연결**한다. 목표를 받으면 스스로 계획을 세우고, 도구 (검색·코드 실행기·API·브라우저)를 호출해 단계적으로 처리하며, 중간 결과를 보고 다음 행동을 조정한다.
- **입력:** 목표 + 디지털 환경의 상태
- **출력:** **디지털 행동**—검색 실행, 코드 실행, 파일 수정, 이메일 발송, DB 조회
- **작업 형태:**
 1. 인간이 Task(목표)를 지시한다.
 2. Agent가 LLM을 사용해 실행 계획을 수립한다.
 3. 컴퓨터 안의 도구를 실행해 계획을 수행한다. —즉 **디지털 세계 안에서 수행 가능한 작업**이어야 한다.
 4. **내부 피드백 루프:** 수행 결과 (에러 메시지, 검색 결과 등)를 LLM으로 분석해 목적 달성 여부를 확인하고, 실패했으면 다시 계획을 세워 재실행한다.
 5. 성공할 때까지, 또는 더 이상 반복이 의미 없다고 판단될 때까지 이 루프를 반복한다.

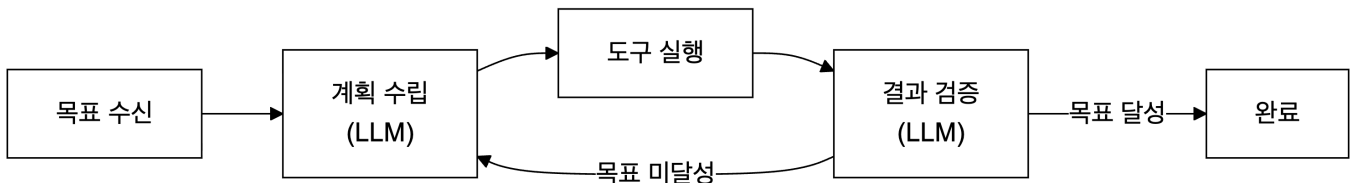


Figure 2: AI Agent Feedback Loop

- **잘하는 것:** 여러 단계로 이루어진 디지털 작업의 자동화, 도구 조합, 오류를 보고 다시 시도하기 (재계획)

③ 구조적 한계

- 계획이 틀어졌을 때의 **복구**가 어렵다.
- 오래 이어지는 작업의 **상태 (메모리) 관리**가 어렵다.
- 두뇌가 LLM이므로 **LLM의 한계 (환각)를 그대로 물려받는다**. 다만 실행 결과라는 현실 피드백이 일부 교정 역할을 한다.
- **잘못된 행동의 통제**—엉뚱한 결제, 엉뚱한 삭제를 막는 것이 어렵다.

④ 위험 수준: 높음

- Agent 는 컴퓨터 안의 파일을 읽고, 수정하고, 삭제할 수 있다. 잘못 작동하면 복구가 거의 불가능한 피해를 줄 수 있다.
- 네트워크 통신, DB, 외부 API 등 다양한 도구를 사용할 수 있으므로, **오작동이나 악용 시 치명적**이다.
- LLM 과의 결정적 차이: **작업 과정이 루프 안에 숨어있다**. 계획-실행-검증이 전부 기계 안에서 돌기 때문에, 인간은 결과를 사후에 볼 뿐이다.

예시

- **도구**: Claude Code(터미널에서 지시하면 코드를 작성·실행·수정하는 코딩 에이전트), OpenAI Codex, Google Antigravity(에이전트 기반 개발 환경)
- **시나리오**:
 - 목표: “지난주 매출 데이터를 찾아 그래프로 만들고 요약 메일을 팀에 보내줘”
 - 실행: 실제로 파일을 찾고, 코드를 돌려 차트를 만들고, 메일을 발송한다.
 - 위험: AI 실수로 잘못된 차트를 만들어서 메일로 보낼 수 있다. 오류 때문에 현실적으로 문제가 발생할 때까지 인간이 확인할 수 있는 방법이 없다.

용어 주의: “Agent Washing”

- 요즘 단순 챗봇이나 기존 자동화 도구를 “에이전트”라고 포장하는 현상이 많습니다.
- 진짜 Agent 의 기준은 **스스로 계획하고, 도구를 쓰고, 결과를 보고 조정하는 자율적 순환**이 있는지 여부입니다.

4.3 Physical AI —“현장에서 일을 하는 작업자”

질문: “뉴스나 영상에서 사람처럼 걷거나 물건을 옮기는 로봇을 본 적 있나요? 그 로봇은 앞의 챗봇·에이전트와 뭐가 근본적으로 다를까요?”

① **역사적 위치** IoT·제어 시스템·산업용 로봇의 계보를 잇되, **정해진 환경에서의 반복 동작에서 열린 환경에서의 판단으로** 넘어간 지점.

② 기능과 역할

- **하는 일**: 지능을 **물리적 몸**에 담아, 센서로 실제 세계를 지각하고 액추에이터로 물리적 행동을 수행한다. (= 체화된 AI, embodied AI)
- **입력**: 센서 데이터—카메라, LiDAR, 촉각, 힘
- **출력**: **물리적 움직임**—팔로 물건 집기, 이동, 조립·용접·운반
- **작업 형태**:
 - 지시에 따라 물리 세계에서 실제 작업을 수행하며, 센서로 결과를 **실시간으로 관찰하고 조정**한다.
 - **내부 피드백 루프**: 지각 → 판단 → 행동 → 지각 의 순환. 마지막 지각에서 목표 달성 여부를 판단하고, 실패 시 루프를 반복한다.
 - Agent 의 루프와 형태는 같지만, **주기가 훨씬 짧고 (밀리초 단위) 멈출 수 없다**는 점이 다르다.
- **핵심 기술**: 시각-언어-행동 모델 (**VLA**, Vision-Language-Action), 로봇 파운데이션 모델, 세계 모델 (world model), 시뮬레이션 기반 학습

③ 구조적 한계—물리 세계의 네 가지 벽

1. **실시간성**: 넘어지는 로봇은 몇 밀리초 안에 반응해야 한다. “잠깐만 더 생각할게”가 통하지 않는다.
2. **불확실성**: 조명, 마찰, 물건의 미묘한 위치 차이…세상은 텍스트처럼 깔끔하지 않다.
3. **되돌릴 수 없음**: 잘못 클릭한 파일은 복구할 수 있지만, 떨어뜨려 깨진 컵이나 사고는 되돌릴 수 없다.
4. **안전이 최우선 (safety-critical)**: 무거운 로봇·차량의 오작동은 사람을 다치게 한다.

여기에 더해, **데모와 실제 생산 현장 투입 사이의 격차**가 이 분야의 가장 큰 현실적 한계로 남아 있습니다. 인상적인 시연 영상이 곧 상용화를 의미하지 않습니다.

④ 위험 수준: 매우 높음

- 의료 장비를 조작하거나 강력한 물리적 힘을 갖는 장비를 사용하기 때문에, **오작동은 인간의 생명과 건강에 직접적 위협**이 된다.
- Agent 의 오류는 백업으로 복구할 수 있지만, **Physical AI 의 오류는 복구 대상이 물리적 현실**이다.

예시

- Boston Dynamics Atlas / Spot —계단을 오르고, 균형을 잡고, 물건을 나르는 휴머노이드·4 족 로봇
- Tesla Optimus —공장·가정에서 사람처럼 작업을 수행하도록 설계된 휴머노이드 로봇
- 그 외: 자율주행차, 창고 물류 로봇, 사람과 협업하는 공장 로봇팔

차별점: “이 로봇이 실수하면, 앞서 본 챗봇의 실수나 에이전트의 실수와 비교했을 때 어떤 점이 가장 무서울까요?”

5. 세 기술 비교: 다른 점, 보완하는 점, 통합되는 방식

5.1 사람에 비유하면

비유	AI 유형	할 수 있는 것
머릿속으로 생각만 하는 사람	LLM	질문을 이해하고, 추론하고, 답을 말/글로 내놓는다. 하지만 스스로 실행하지는 못한다.
컴퓨터를 다루는 실무자	Agent	생각한 내용을 바탕으로 검색하고, 코드를 실행하고, 이메일을 보내고, 파일을 고친다. 디지털 세계 안에서 실제 일을 처리한다.
몸을 사용하는 일꾼 (로봇)	Physical AI	머리에서 생각한 것을 신경과 근육을 통해 눈·귀·손·발로 전달해 일을 한다. 눈 (카메라·센서) 으로 세상을 보고, 팔·다리·바퀴 (모터) 로 물리 세계에서 물건을 옮기고 조립하고 이동한다.

5.2 종합 비교표

비교 관점	LLM	Agent	Physical AI
다루는 대상	지능 (인지)	사이버 공간	물리 공간
기술 계보	Perception 시스템	클라우드·BPM/RPA	IoT·제어 시스템·디지털 트윈
한 줄 정의	언어로 생각하는 두뇌	컴퓨터를 조작하는 실무자	현장에서 일을 하는 작업자
행동 공간	없음 (인지·언어 내부)	디지털 세계	물리 세계
지각 (입력)	텍스트·이미지	디지털 상태 (파일·API·웹)	센서 (카메라·LiDAR·촉각·힘)
행동 (출력)	텍스트 생성	도구 호출·코드 실행·발송	모터·액추에이터 움직임
피드백 루프	사실상 없음 (1 회성 응답)	디지털 결과를 읽고 조정	물리 결과를 실시간 관찰·조정
시간 제약	느슨함	준실시간	엄격한 실시간
오류의 되돌림	해당 없음	제한적으로 가능	거의 불가능
핵심 난제	환각·근거 부재 (grounding)	계획·상태 관리·행동 통제	실시간성·불확실성·안전
위험 수준	낮음 (사용자 오용이 주 위험)	높음	매우 높음
대표 예시	챗봇 Q&A, 글 요약	리서치·코딩·업무 자동화	로봇, 자율주행, 스마트 팩토리

비교 관점	LLM	Agent	Physical AI
다른 층과의 관계	안쪽 두뇌	LLM 을 두뇌로 포함	Agent 능력을 두뇌로 포함

5.3 서로를 어떻게 보완하는가

세 기술은 경쟁 관계가 아니라 **서로의 결핍을 메워주는 관계**입니다.

계층	혼자서는 부족한 것	어느 계층이 메워주는가
LLM	실행 능력이 없다. 현재 상태를 모른다 (grounding 부재).	Agent 가 도구 실행과 결과 관찰을 붙여준다 -> 환각을 실행 결과로 검증할 수 있게 된다.
Agent	물리 세계를 감지·조작할 수 없다.	Physical AI 가 센서와 액추에이터를 붙여준다.
Physical AI	처음 보는 지시·물체를 해석할 범용 지능이 없었다.	LLM/VLA 가 범용 이해 능력을 제공한다.

주목할 점: Agent 계층은 LLM 의 환각 문제를 **부분적으로 완화**한다.

- 실행 결과가 곧 사실 검증이기 때문이다. 코드가 컴파일 에러를 내면, 그 코드는 틀린 것이다. 이것이 “실행 가능한 영역에서 AI 가 특히 빠르게 발전하는” 이유다.
- 인터넷 검색을 해서 최신 정보를 실시간으로 확인할 수 있다.

5.4 어떻게 통합·연결되는가

계층 간 연결은 **각 계층이 아래 계층에 무엇을 주고 무엇을 받는가**로 정의됩니다.

연결 지점	위층이 아래층에 주는 것	아래층이 위층에 돌려주는 것
Agent -> LLM	성취해야 할 목표, 현재 상황 (도구 실행 결과), 사용 가능한 도구 목록	다음에 할 행동 (도구 호출) 결정
Physical AI -> Agent/LLM	센서로 지각한 물리 환경의 상태, 수행하고 있는 작업	고수준 작업 계획, 상황 판단

실무적으로는 이 연결이 다음과 같은 형태로 구현됩니다.

- **LLM <-> 도구:** 도구 호출 (tool calling), MCP 같은 표준 프로토콜
- **Agent <-> Agent:** 에이전트 간 통신 프로토콜
- **지능 <-> 물리:** VLA 모델—지각·언어·행동을 하나의 모델로 묶어, 언어로 표현된 지시를 모터 명령으로 변환

최신 동향

- 최근 흐름에서 특히 주목할 것은, **VLA 모델이 행동을 생성하는 데 그치지 않고, 작업을 계획하고 진척과 성공 여부를 판단하는 상위 추론 모델과 결합되기** 시작했다는 점입니다.
- 이는 곧 **Physical AI 안에 Agent 의 피드백 루프가 그대로 들어가고 있다**는 의미이며, 이 강의에서 말하는 계층적 통합이 실제 제품 아키텍처에서 진행되고 있다는 증거입니다.

6. 경계가 흐려지는 지점 (주의해서 볼 것)

- **멀티모달 LLM 은 이미 “본다”.**
 - 이미지를 이해하는 LLM 은 지각의 일부를 갖췄지만, 여전히 행동은 못 하므로 LLM 계층에 머문다.
- **“Agent”의 정의는 사람마다 다르다.**
 - 도구를 한 번만 써도 에이전트라 부르는 사람도 있고, 자율적 순환이 있어야 한다고 보는 사람도 있다.
 - 글이나 제품 설명을 읽을 때 어느 기준인지 먼저 확인해야 한다.
- **Physical AI 도 속은 LLM/Agent 다.**

- VLA 모델은 언어모델의 추론 능력 위에 시각과 행동을 결합한 것이다. 겉모습 (로봇) 만 보고 완전히 다른 기술이라고 판단하면 안 된다.
- **자율성과 지능은 다르다.**
 - 미리 프로그래밍된 대로만 움직이는 로봇은 “몸”은 있어도 진짜 Physical AI 는 아니다. 스스로 지각하고 적응할 때 비로소 지능을 갖춘 시스템이 된다.
- **제품 이름은 계층을 알려주지 않는다.**
 - 같은 이름의 서비스가 몇 달 사이에 LLM 에서 Agent 로 진화하기도 한다 (예: LLM Chatbot 에 AI Agent 기능 추가).
 - **판별 기준은 이름이 아니라 행동 공간과 피드백 루프의 유무다.**

7. 마무리 정리

1. AI 기술은 **지능 / 사이버 공간 / 물리 공간** 을 다루는 세 갈래로 오랫동안 독립적으로 발전해 왔다.
2. 각 갈래의 최신 주역이 **LLM / AI Agent / Physical AI** 이며, 세 갈래 모두에서 “전용 -> 범용”, “지정 -> 자율”, “폐쇄 -> 개방”이라는 같은 형태의 도약이 동시에 일어났다.
3. 그 도약이 동시에 일어난 이유는 **세 갈래가 LLM 이라는 공통 두뇌 부품을 공유하게 되었기 때문이다.**
4. 그래서 지금의 변화는 세 개의 신기술이 아니라 **계층적 통합**이다. Agent 는 LLM 을 두뇌로, Physical AI 는 Agent 를 두뇌로 삼는다.
5. 세 계층을 가르는 축은 **행동 공간** 이다: 인지 -> 사이버 -> 물리 로 갈수록 행동이 미치는 범위가 넓어진다.
6. **행동 범위가 넓어질수록 오류 처리·실시간성·안전의 부담이 급격히 커진다.**

우리가 경계해야 할 것

- “AI 가 똑똑해지는 것”과 “AI 가 세상에서 역할을 맡는 것”은 다른 문제다.
- 진짜 중요한 질문은 **얼마나 똑똑한가**가 아니라,
- **그 지능이 어디까지 행동할 수 있고, 우리는 그것을 어떻게 안전하게 설계하고 관리하는가**이다.

8. 용어집

용어	뜻
Perception 시스템	음성·영상·텍스트 등 특정 종류의 입력을 인식·분류하는 데 특화된 AI 시스템. LLM 이전 “지능 갈래”의 주역.
행동 공간 (Action Space)	AI 의 결정이 실제로 영향을 미칠 수 있는 범위 (인지 / 디지털 / 물리). 세 계층을 가르는 핵심 축.
내부 피드백 루프 (Feedback Loop)	행동의 결과를 다시 관찰해 다음 행동을 조정하는 순환. Agent 와 Physical AI 의 핵심이며, LLM 에는 없다.
Grounding (근거 부여)	언어적 표현을 실제 세계·데이터와 연결하는 문제. 순수 LLM 이 구조적으로 취약한 부분.
Embodied AI (체화된 AI)	신체 (가상이든 물리든) 를 통해 지각·행동·학습하는 AI. Physical AI 와 밀접하나, 가상 신체까지 포함하는 더 넓은 개념으로 쓰이기도 한다.
VLA (Vision-Language-Action Model)	시각·언어·행동을 하나의 모델로 결합해, 카메라 영상과 언어 지시로부터 로봇의 동작을 생성하는 모델.
로봇 파운데이션 모델	여러 종류의 로봇과 여러 작업에 두루 적용되도록 대규모 데이터로 학습된 범용 로봇 모델. LLM 이 언어에서 한 일을 로봇 동작에서 하려는 시도.
World Model (세계 모델)	AI 가 물리 세계의 작동 방식을 내부적으로 예측·시뮬레이션하는 모델.

용어	뜻
Digital Twin (디지털 트윈)	물리적 대상·공정을 사이버 공간에 복제해 모의·분석하는 기술. “사이버 갈래”의 대표적 기존 기술.
Agent Washing	실제 자율성이 없는 챗봇·자동화 도구를 ‘에이전트’로 과대 포장하는 현상.
Safety-Critical (안전 필수)	오작동이 곧 인명·재산 피해로 이어질 수 있어 안전이 최우선이 되는 시스템 특성. Physical AI 의 핵심 제약.

10. 참고자료

주의: 아래 자료는 강의자료 작성 시점에 확인한 것으로, 이 분야는 변화 속도가 매우 빨라 일부 내용은 이미 갱신되었을 수 있습니다.

1. IITP(정보통신기획평가원) 분석—피지컬 AI 가 환경 인지·추론·계획·행동 제어를 페루프로 통합한 지능형 에이전트로 부상하고 있다는 진단. <https://www.viva100.com/article/20260211501469>
2. 2026 년 Physical AI 현황 정리—VLA 모델이 행동 생성에 그치지 않고 작업 계획·성공 판정을 수행하는 상위 추론 모델과 결합되기 시작한 흐름. <https://note.com/npaka/n/ne4cb1c2e3cfa>
3. VLA 모델 계보 정리 (RT-2 → OpenVLA → $\pi 0$ → Helix → GR00T) 및 데이터 전략·월드 모델 융합 흐름. <https://www.youngju.dev/blog/2026-07-09-robotics-companies-2026>
4. 산업 현장에서의 VLA 적용 현황—시연과 실제 생산 배치 사이의 격차가 여전히 이 분야의 가장 큰 특징이라는 지적. <https://www.evsint.com/ko/embodied-ai-industrial-robotics-vla-models/>
5. 로봇 파운데이션 모델 개념 정리 (NVIDIA Isaac GR00T, Gemini Robotics, OpenVLA, Open X-Embodiment, Physical Intelligence $\pi 0$ 참조). <https://physicalailab.io/robot-foundation-model/>
6. Boston Dynamics Atlas 와 Tesla Optimus 비교. <https://interestingengineering.com/innovation/comparing-boston-dynamics-atlas-optimus-humanoid-robots>